

CHAPTER-2

1. 'પ્રદૂષણ' અને 'પ્રદૂષક' ની વ્યાખ્યા આપો. (Define terms Pollution and Pollutant.) [03 Marks]

- **પ્રદૂષણ (Pollution):** પર્યાવરણના ત્રણ મુખ્ય ભાગો—હવા, પાણી અને જમીનની ભૌતિક, રાસાયણિક કે જૈવિક સ્થિતિમાં કોઈ અનિચ્છનીય ફેરફાર થાય, અને જેનાથી પ્રકૃતિના વિવિધ જીવોના જીવન અને ગુણધર્મોમાં નુકસાનકારક ફેરફારો થાય તેને પ્રદૂષણ કહે છે.
- **પ્રદૂષક (Pollutant):** એવો પદાર્થ કે જેનું પર્યાવરણમાં નુકસાનકારક પ્રમાણમાં કેન્દ્રીકરણ થયું હોય, જે પ્રજાતિઓની કૂડ ચેઈનમાં ફેરફાર કરી તેમના વિકાસને ઘટાડે, જે ઝેરી હોય અને પ્રજાતિઓના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમકારક હોય, તેવા પદાર્થને પ્રદૂષક કહે છે.
 - દા.ત. ધુમાડો (smoke), ધરગથ્થુ સ્યુએજ (waste water), ત્યજી દીધેલી વસ્તુઓ વગેરે.

2. E-waste ના કારણો જણાવો. (Write down causes of E-waste.) [03 Marks]

- **ટેકનોલોજીનો ઝડપી વિકાસ (Rapid Technological Advancement):** નવાં-નવાં ટેકનિકલ સંશોધનો અને પ્રોગ્રેસ થવાને કારણે જૂના સાધનો ઝડપથી નકામા બની જાય છે.
- **ટૂંકું આયુષ્ય અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગનો ગ્રોથ:** ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એ વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસી રહેલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, જેનાથી બજારમાં ઉપકરણોનો ભરાવો થાય છે.
- **વપરાશમાં મોટો વધારો:** કમ્પ્યુટર, લેપટોપ, મોબાઈલ, આઈપેડ, ટીવી, અને રેફ્રિજરેટર જેવા સાધનોનો વપરાશ અને જૂના મોડેલ બદલવાની વૃત્તિ.
- **નિકાલ અંગે યોગ્ય કાયદાકીય જાગૃતિનો અભાવ:** જેના કારણે કચરો ઇકોસિસ્ટમમાં ભળે છે.

3. ધ્વનિ પ્રદૂષણની વ્યાખ્યા, તેના કારણો અને અસરો લખો. (Define Noise Pollution, its causes & effects.) [04/03 Marks]

- **વ્યાખ્યા (Definition):** ઘોંઘાટ એટલે અણગમતો અવાજ. જે અવાજ સજીવોમાં શારીરિક કે માનસિક અણગમો કે તનાવ ઉત્પન્ન કરે, વ્યક્તિગત કે સામૂહિક કાર્યમાં ખલેલ ઉત્પન્ન કરે, વાતચીતમાં કે ઊંઘમાં અવરોધ પહોંચાડે તેને ઘોંઘાટ અથવા અવાજનું પ્રદૂષણ કહે છે.
- **ઉત્પન્ન થવાના સ્થળો/કારણો (Sources/Causes):**
 1. **ઇન્ડોર સ્ત્રોતો (Indoor):** સામાજિક કે રહેઠાણનો ઘોંઘાટ (Community), વાણિજ્યિક ઘોંઘાટ (Commercial), અને ઔદ્યોગિક ઘોંઘાટ (Industrial).
 2. **આઉટડોર સ્ત્રોતો (Outdoor):** રેલવેનો ઘોંઘાટ, વિમાનનો ઘોંઘાટ, જહાજનો ઘોંઘાટ તેમજ સ્ક્રૂટર, મોટર, બસ અને ટ્રકનો ઘોંઘાટ.
- **વિપરીત અસરો (Effects):**

1. **શ્રવણેન્દ્રિય પર અસર:** ૧૫૦ ડેસીબલ જેટલો તીવ્ર અવાજ અથવા લાંબા સમયગાળા સુધીનો ઘોંઘાટ શ્રવણશક્તિનો સંપૂર્ણ નાશ (બહેરાશ) કરે છે.
2. **માનસિક અસરો:** સ્વભાવ ઉગ્ર કે ચીડિયો બને છે, નિર્ણયશક્તિ ઘટે છે અને કોઈક સંજોગોમાં માનસિક વિકૃતિ કે ગાંડપણ આવી શકે છે.
3. **શારીરિક અસરો:** શરીરમાં તણાવ (Stress), લોહીનું ઊંચું દબાણ (High BP), થાક અને અનિદ્રા (ઊંઘ ન આવવી) જેવી બીમારી થાય છે.
4. **કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો:** ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા કામદારોની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે અને ભૂલો કરવાનું પ્રમાણ વધે છે.

4. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટની ખરાબ અસરો લખો. (Write down hazardous effects of Plastic Waste.) [03 Marks]

- **સ્યુએજ સિસ્ટમ બ્લોક થવી:** શહેરોમાં સ્યુએજ સિસ્ટમ બ્લોક થઈ જાય છે, ગટરો ઉભરાય છે, ગંદકી ફેલાય છે અને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધે છે.
- **પ્લેટીની જમીનને નુકસાન:** પ્લેટીની જમીનમાં પાણીનું કુદરતી અંતઃસ્રવણ (water infiltration) અને માટીનું એરેશન (હવાની અવરજવર) ઘટે છે, જેથી પાકનું ઉત્પાદન ઘટે છે.
- **ઝેરી તત્વોનું લિચિંગ (Leaching):** લેન્ડ ફિલિંગ કે જમીન પર પ્લાસ્ટિક નાખવાથી તેમાંથી સ્ટેબીલાઇઝર્સ, પ્લાસ્ટિસાઇઝર્સ, ભારે મેટલ અને ઝેરી કેમિકલ્સ (BPA) નું લિચિંગ થઈ ભૂગર્ભજળ અને ઇકોસિસ્ટમ પ્રદૂષિત થાય છે.
- **ખુલ્લામાં સળગાવવાથી પ્રદૂષણ:** પ્લાસ્ટિકને સળગાવવાથી ભારે મેટલ, ડાયોક્સીન, PCBs અને ફ્લ્યુરોઇન જેવા ઝેરી વાયુઓ છૂટા પડે છે જે શ્વસનતંત્રના રોગો અને કેન્સર કરે છે.
- **પ્રાણીઓ અને દરિયાઈ જીવો પર જોખમ:** રખડતા પશુઓ અને દરિયાઈ જીવો પ્લાસ્ટિકને ખોરાક સમજીને ખાય છે અથવા પ્લાસ્ટિકની જાળમાં ફસાઈને મૃત્યુ પામે છે.
- **આરોગ્ય પર સીધી અસર:** માઈક્રોપ્લાસ્ટિક ફૂડચેઇન દ્વારા માનવ શરીરમાં પહોંચે છે. પ્લાસ્ટિકમાં રહેલા BPA ના કારણે મહિલાઓમાં ગર્ભપાત, જાડાપણું અને અંડાશયની તકલીફો થાય છે.

5. ઘોંઘાટની વિપરીત અસરો વિષે જણાવો. (Write adverse effect of noise pollution.) [04/03 Marks]

(નોંધ: આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારા પ્રશ્ન-૩ માં આપેલ 'અસરો' મુજબ જ રહેશે, પીડીએફ પ્રમાણે તેને ખાસ ટેબલના ડેટા સાથે લખવાથી પૂરા માર્ક મળે છે)

- **શ્રવણશક્તિનો નાશ:** સતત ૧૦૦ dB નો અવાજ બેયેની પેદા કરે છે અને ૧૫૦ dB નો અવાજ કાયમી બહેરાશ લાવે છે. ૪૦૦૦ Hz આવર્તન પર વિપરીત અસર શરૂ થાય છે.
- **માનવજીવનની ગુણવત્તા પર અસર:** વાતચીતમાં ખલેલ પડવી, સ્વભાવ ઉગ્ર થવો, નિર્ણયશક્તિ ઘટવી અને માનવજીવનની ગુણવત્તા ઘટી જવી.
- **શારીરિક બીમારીઓ:** લોહીનું દબાણ (Hypertension) વધવું, સતત થાક લાગવો, માનસિક તણાવ અને અનિદ્રા (Insomnia).

- **ઔદ્યોગિક નુકસાન:** કામદારોની એકાગ્રતા ભંગ થવાથી ફેક્ટરીમાં અકસ્માત અને ભૂલોનું પ્રમાણ વધે છે.

6. ઈ-કચરાનું વર્ગીકરણ અને અસરો સમજાવો. (Explain E-waste classification and effects.) [04 Marks]

વર્ગીકરણ (Classification / Sources):

1. **ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન સાધનો (IT & Telecom):** મિની કમ્પ્યુટર્સ, પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ, લેપટોપ, નોટબુક, નોટપેડ, પ્રિન્ટર્સ, ટેલેક્સ, ટેલિફોન અને સેલ્યુલર (મોબાઇલ) ફોન્સ વગેરે.
2. **કન્સ્યુમર ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (Consumer Electronics):** ટીવી, રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન, એરકન્ડિશનર, ફલ્યુરોસન્ટ અને મરક્યુરી લેમ્પ વગેરે.

અસરો (Effects):

- **માનવ સ્વાસ્થ્ય પર અસર:** ઈ-વેસ્ટમાં સીસું, કેડમીયમ, ક્રોમીયમ અને પારો જેવી ભારે ધાતુઓ હોય છે. તેના લાંબા સમયના સંપર્કથી માનવીનું ચેતાતંત્ર (Nervous system), કિડની, હાડકાં, અને પ્રજનન સિસ્ટમને ભારે નુકસાન થાય છે. સર્કિટ બ્રેકરમાંથી નીકળતા પારાની વરાળ શ્વાસ માટે જોખમી છે.
- **પર્યાવરણ પર અસર:** લેન્ડ ફિલિંગ કરેલા ઈ-વેસ્ટમાંથી રસાયણોનું લિચેટ (Leachate) થઈને ભૂગર્ભજળ ઝેરી બને છે. કમ્પ્યુટર ચિપ ઓગાળવાનો એસિડ/સ્વજ જમીન પર ફેંકવાથી માટી એસિડયુક્ત બને છે. તેને ખુલ્લામાં સળગાવવાથી ડાયોક્સીન જેવા કેન્સર કરનારા ઝેરી વાયુઓ હવામાં ભળે છે.

7. Explain (1) BOD (2) COD. (તફાવતના સ્વરૂપમાં) [04/03 Marks]

તમારી પીડીએફના પેજ-9 પર આપેલા ઓફિશિયલ ટેબલ મુજબનો સચોટ તફાવત:

ક્રમ	B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand)	C.O.D. (Chemical Oxygen Demand)
1	મળપ્રવાહમાં વિલીન થયેલા કાર્બનિક ઘન પદાર્થોનું પ્રમાણિત ઉષ્ણતામાને એરોબિક સ્થિતિમાં જૈવિક (biological) વિઘટન કરવા માટે જરૂરી ઓક્સિજનની માત્રા.	મળપ્રવાહમાં વિલીન થયેલા કાર્બનિક ઘન પદાર્થોનું એસિડિક સ્થિતિમાં સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝીંગ એજન્ટ દ્વારા રાસાયણિક (Chemical) વિઘટન કરવા માટે જરૂરી ઓક્સિજનની માત્રા.
2	B.O.D. ટેસ્ટ માટે 5 દિવસની જરૂર પડે છે.	C.O.D. ટેસ્ટ માટે માત્ર 3 કલાકની જરૂર પડે છે.

ક્રમ	B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand)	C.O.D. (Chemical Oxygen Demand)
3	આ ટેસ્ટ માત્ર જૈવિક રીતે સક્રિય ઓર્ગેનિક મેટરનું પ્રમાણ દર્શાવે છે.	આ ટેસ્ટ જૈવિક રીતે સક્રિય તેમજ નિષ્ક્રિય ઓર્ગેનિક મેટર એમ બંનેનું પ્રમાણ દર્શાવે છે.
4	આ ટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસીસના ત્વરિત કંટ્રોલ માટે ઉપયોગી નથી.	આ ટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસીસના ત્વરિત કંટ્રોલ માટે ઉપયોગી છે.
5	તે ડોમેસ્ટિક (ઘરગથ્થુ) સ્યુએજ માટે વધુ જરૂરી અને ઉપયોગી છે.	તે ઔદ્યોગિક (Industrial) સ્યુએજના નમૂના માટે ખૂબ જરૂરી છે.
6	B.O.D. નું મૂલ્ય C.O.D. કરતાં હંમેશાં નાનું હોય છે ($\$COD > BOD\$$).	C.O.D. નું મૂલ્ય B.O.D. કરતાં હંમેશાં વધારે હોય છે.

8. ઇ-કચરાનું રિસાયકલ સમજાવો. (Explain Recycle of E-waste.) [04/03 Marks]

- **વ્યાખ્યા:** ઇ-વેસ્ટનું રિસાયકલિંગ એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટને ફરીથી પ્રોસેસિંગ કરી પુનઃ ઉપયોગમાં લેવું.
- **રીસાયકલ કરેલા ઇ-વેસ્ટના પુનઃ ઉપયોગો:**
 1. **પ્લાસ્ટિક:** ઇ-વેસ્ટના પ્લાસ્ટિકમાંથી ફેન્સ પોલ, પ્લાસ્ટિક સ્વીપર, પ્લાસ્ટિક ટ્રે અને ઇન્સ્યુલેટર બનાવવામાં આવે છે.
 2. **ધાતુઓ:** કચરાના પ્રોસેસિંગમાંથી સ્ટીલ અને અન્ય ધાતુની નવી ચીજો બને છે. પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ (PCB) માંથી સોનું, ચાંદી અને કોપર જેવી કિંમતી ધાતુઓ પાછી મેળવાય છે.
 3. **કાચ:** તે કમ્પ્યુટર અને ટીવીની CRT (કેથોડ રે ટ્યુબ) માંથી મેળવી પ્રોસેસ કરાય છે.
 4. **પારો:** તેનો ઉપયોગ દાંતના મિશ્રણો (amalgam), મેટ્રિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને ફ્લ્યુરોસન્ટ લાઇટોમાં ફરી થાય છે.
 5. **ઇંક અને ટોનર કાર્ટ્રીજ:** તેને જે તે મૂળ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીને રિસાયકલ કરવા આપી દેવાય છે.
 6. **બેટરી:** જૂની બેટરીઓમાંથી નિકલ, સ્ટીલ, કેડમીયમ અને કોબાલ્ટ મેળવીને તેનો ઉપયોગ નવી બેટરી પ્લેટો બનાવવા માટે થાય છે.

9. "સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ" ટૂંકમાં સમજાવો. (Explain in brief "Solid waste Management".) [04/03 Marks]

- **વ્યાખ્યા:** લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે અને સારી સેનેટરી સુવિધાઓ મળે તે માટે ઘન કચરાને એકઠો કરવો, તેની સારવાર કરવી, પરિવહન કરવું અને તેનો સલામતી રીતે નિકાલ કરવાની સુવ્યવસ્થિત પ્રક્રિયાને ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન (SWM) કહે છે.
- **મુખ્ય હેતુઓ:**

1. રહેઠાણ વિસ્તારોમાંથી ત્યજી દેવાયેલો કચરો સમયસર દૂર કરવો.
 2. મચ્છરો કે જીવાતો દ્વારા થતો રોગનો ફેલાવો અટકાવવો.
 3. કચરાના ઢગલાથી આગ લાગવાનું જોખમ ઘટાડવું.
 4. કાર્બનિક પદાર્થો સડવાથી પેદા થતી દુર્ગંધ રોકવી.
 5. પર્યાવરણને થતું નુકસાન અને જોખમ ઓછું કરવું.
- **ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રવૃત્તિઓ (Steps):** ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનમાં મુખ્યત્વે **Collection** (કચરો એકઠો કરવો), **Transport** (પરિવહન), **Processing** (સારવાર), **Recycling** (પુનઃ ઉપયોગ) અને **Disposal** (અંતિમ નિકાલ—જેમ કે લેન્ડફિલ કે કમ્પોસ્ટિંગ) નો સમાવેશ થાય છે.